MANUEL TECHNIQUE & PRATIQUE OFFICIEL • VERSION 68

RandoFinder *by JLDApps*

Plateforme Cartographique & Gestion des Traces GPX

Guide exhaustif à l'usage des animateurs, randonneurs et passionnés d'itinéraires outdoor.
Intègre l'ensemble des fonctionnalités cartographiques Top 25 IGN, le carroyage UTM, les outils de calcul altimétrique et la gestion sécurisée multi-appareils.

📋 Sommaire Général du Manuel

1. Accès Sécurisé & Mode B2	**Page 2**	2. Architecture & Scission des Bases	**Page 3**
3. Fonds Cartographiques & IGN Top 25	**Page 4**	4. Carroyage UTM, Échelle & GPS	**Page 5**
5. Traces GPX Haute Visibilité	**Page 6**	6. Profil Altimétrique & Relief	**Page 7**
7. Recherche Universelle Mondiale	**Page 8**	8. Outil « Imprimer une zone »	**Page 9**
9. Légende Officielle & Fiches PDF	**Page 10**	10. Mode Liste / Tableau & Filtres	**Page 11**
11. Gestion Utilisateurs & Cloud	**Page 12**	12. Matrice des Droits & Sécurité	**Page 13**

Édition 2026 • Conçu et développé par **JLDApps**
Application web progressive (PWA) certifiée 100% hors-ligne • Accès : https://jusitafu.github.io/RandoFinder/

1. Authentification Club & Mode B2 (Écran Verrouillé)

Afin de réserver l'usage de la plateforme aux adhérents de l'association et de protéger les données associatives, RandoFinder fonctionne en **Mode B2 (Accès Privé Intégral)**. Dès l'ouverture de l'application, un écran de verrouillage bloque la cartographie tant que l'utilisateur ne s'est pas authentifié.

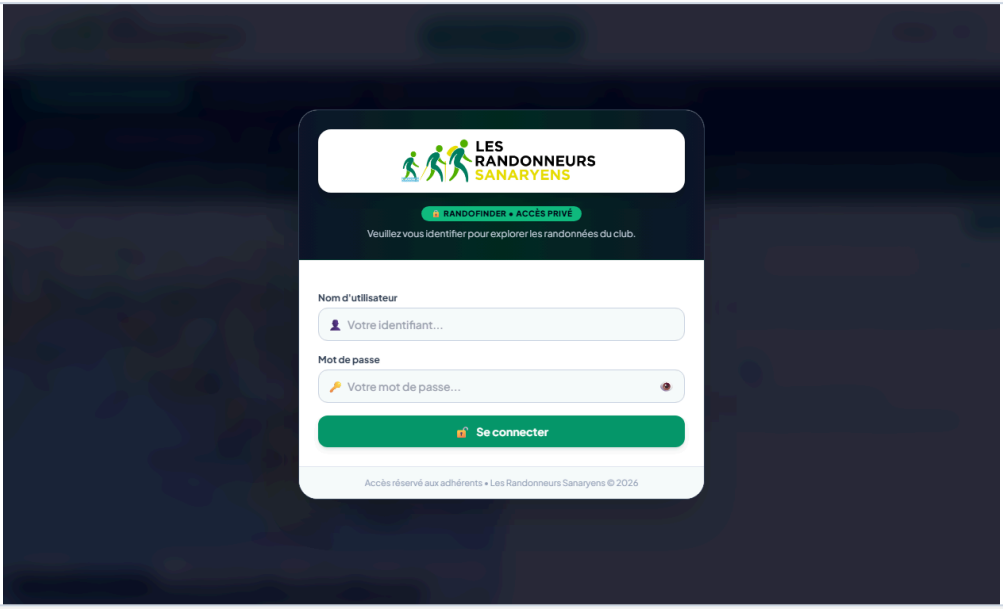


Figure 1 : *Écran d'accueil sécurisé (Mode B2) avec politique stricte de mot de passe, bouton œil et marcheurs du logo.*

Politique Stricte de Mot de Passe

- **Longueur :** 8 à 26 caractères obligatoires.
- **Complexité :** Au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 symbole spécial (ex: #, @, !, *).
- **Indicateurs dynamiques :** 5 jauges visuelles confirment instantanément la validité lors de la saisie.
- **Cryptage local WebCrypto SHA-256 :** Aucun mot de passe n'est stocké en clair (hachage salé inviolable).

Première Connexion d'un Adhérent

L'administrateur crée le compte de l'adhérent en lui attribuant un **mot de passe temporaire** (par défaut identique à son nom d'utilisateur, ou généré aléatoirement).

Dès sa première connexion, le membre clique sur son profil en haut à droite > **« Changer de mot de passe »** pour définir son mot de passe secret et personnel.

Gestionnaire de Mots de Passe & Smartphones

RandoFinder est compatible avec *Google Password Manager*, *Apple Trousseau iCloud* et les navigateurs modernes. Lors de votre connexion, votre appareil vous propose d'enregistrer vos identifiants pour déverrouiller l'application en 1 clic (ou par empreinte digitale / FaceID).

🗂️ 2. Architecture Multi-Bases & Principe Fondateur de Scission

Pour répondre aux exigences de sécurité et de clarté, RandoFinder repose sur une **séparation étanche** entre le patrimoine historique de démonstration et la base vivante de l'association.

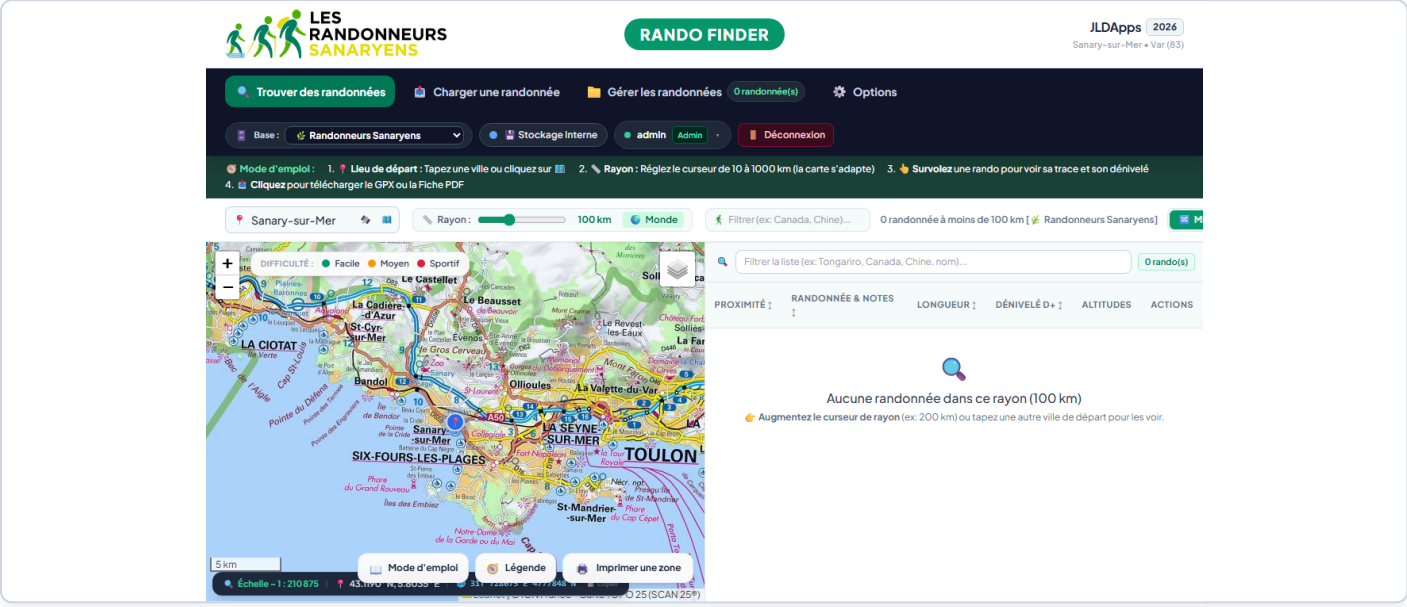


Figure 2 : *Interface principale avec sélecteur de base active en haut à gauche et barre de contrôle des fonctionnalités.*

🌿 1. Base « Randonneurs Sanaryens »

Base officielle active par défaut

- **Vocation :** Recueillir les randonnées officielles préparées et encadrées par les animateurs du club.
- **État initial :** Vierge de tout parcours par défaut pour laisser le club construire sa propre collection.
- **Permissions :** Les membres autorisés par l'administrateur peuvent y **charger** de nouveaux fichiers GPX et **éditer** les fiches descriptives.

🔒 2. Base « JLDApps » (Sanctuarisée)

Patrimoine historique protégé

- **Vocation :** Base de démonstration et d'inspiration intégrant 139 randonnées variées (Var, PACA, Monde).
- **Protection absolue : Sanctuarisée en lecture seule pour tous les adhérents**.
- **Sécurité inviolable :** Aucun membre ne peut modifier, renommer ou supprimer une randonnée de cette base. Seul l'administrateur conserve les droits complets.

⚠️ Comment basculer entre les deux bases ?

Cliquez simplement sur le bouton de base en haut à gauche de la barre de navigation. L'application bascule instantanément son affichage, ses filtres et sa carte vers la base sélectionnée.

🗺️ 3. Navigation Cartographique & Fonds de Carte Officiels

RandoFinder intègre un moteur cartographique haute performance Leaflet connecté directement aux flux géodésiques de l'**Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN)** et d'OpenStreetMap.

Fond de Carte	Caractéristiques & Usages Recommandés	Niveau de Détail
⛰️ **IGN Top 25 (France)** `Fond Référence Club`	La carte officielle des randonneurs. Courbes de niveau précises (équidistance 5m ou 10m), sentiers balisés GR (rouge/blanc) et PR (jaune), falaises, points d'eau, toponymie complète des cols et crêtes.	Échelle 1:25 000 Haute Définition. Idéal pour la lecture fine de terrain.
⛰️ **OpenTopoMap** `International & Relief`	Cartographie topographique mondiale avec estompage 3D des versants et courbes de niveau. S'active automatiquement hors des frontières françaises.	Couverture mondiale complète pour les treks et voyages.
🛰️ **Photos Aériennes IGN** `Vue Satellite Réelle`	Photographies aériennes haute résolution (orthophotos 20cm). Permet d'observer l'état réel de la végétation, les carrefours forestiers et les pierriers.	Zoom maximal sans déformation géométrique.
🗺️ **Plan IGN Standard** `Vectoriel Moderne`	Rendu épuré, contraste renforcé sur le réseau viaire et les pistes DFCI. Très lisible en plein soleil.	Zoom urbain et périurbain optimal.
🌍 **OpenStreetMap Standard** `Collaboratif`	Carte libre mondiale mise à jour en continu par la communauté des pratiquants outdoor.	Données riches sur les points d'intérêt (fontaines, parkings).

🎮 Manipulations & Gestes sur la Carte

🖱️ Sur Ordinateur (Souris & Clavier)

- **Déplacement :** Clic gauche maintenu + glisser.
- **Zoom progressif :** Molette avant/arrière ou boutons + / -.
- **Zoom rapide sur zone :** Touche `Shift` + clic gauche et tracer un rectangle.
- **Recentrage :** Clic sur le bouton de géolocalisation « Ma Position ».

📱 Sur Smartphone & Tablette (Tactile)

- **Déplacement :** Glissement à un doigt.
- **Zoom :** Pincement à deux doigts (Pinch-to-zoom).
- **Consultation trace :** Toucher simple sur une trace pour afficher sa fiche descriptive sans quitter la carte.

> 🧭 **Sélecteur de couches (En haut à droite de la carte)**
> Survolez ou cliquez sur l'icône des couches superposées (en haut à droite de la carte) pour choisir votre fond de carte en 1 clic. Votre choix est mémorisé pour les sessions suivantes.

4. Carroyage UTM Kilométrique, Échelle & Coordonnées GPS

Pour garantir une grande précision lors de la préparation et du suivi des randonnées, RandoFinder intègre un système complet de repérage géodésique conforme aux normes des cartes papier IGN Top 25.

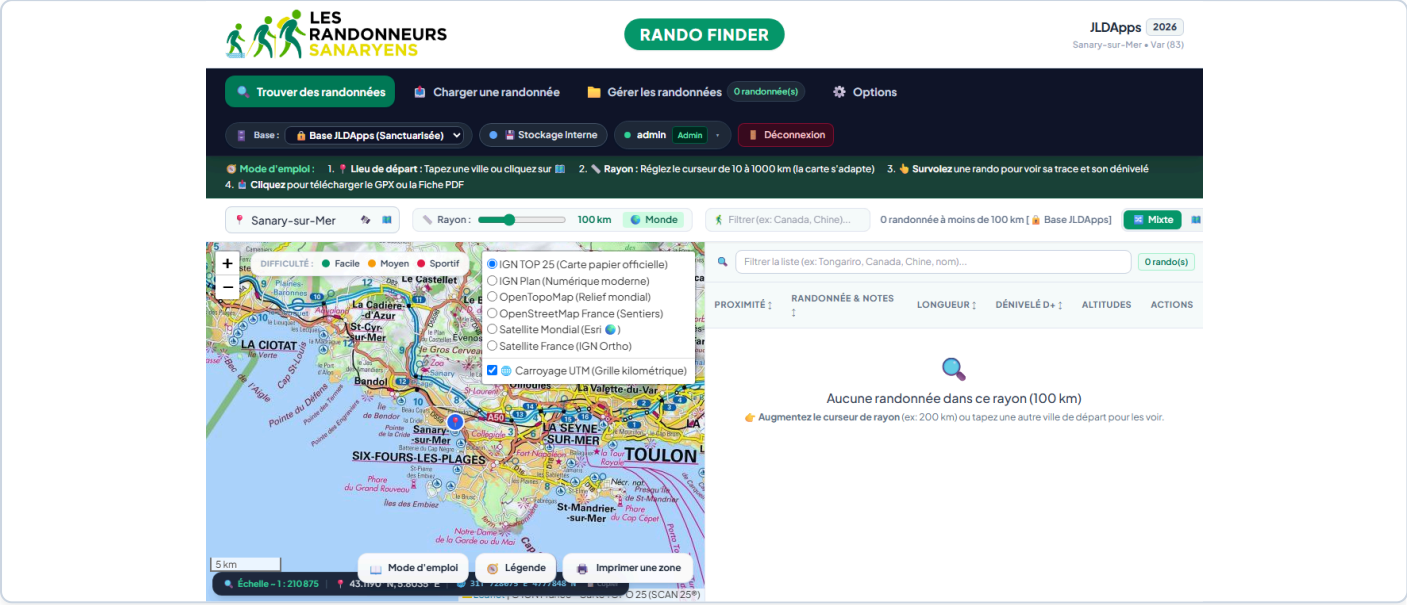


Figure 3 : *Fond IGN Top 25 avec le Carroyage UTM kilométrique bleu ciel (#0284c7), le tracé GPX bleu roi et les coordonnées GPS / UTM en bas de carte.*

🌐 Carroyage UTM Top 25

Quadrillage kilométrique officiel (projection UTM / WGS84). Tracé en **bleu ciel Top 25** avec double halo blanc 3.5px pour une lisibilité parfaite sur les forêts et falaises.

Case = 1 km² exact

📍 Coordonnées du Curseur

Affichage en temps réel des coordonnées du pointeur de la souris (ou du toucher) en bas à droite :

```
43.11842°N, 5.80214°E
UTM: 31T 727845 4777920
```

📋 Copie des Coordonnées

Un clic sur le bandeau noir ou sur « 📋 **Copier** » place instantanément la position GPS et UTM complète dans le presse-papier pour noter, archiver ou partager facilement vos repères.

Copie en 1 clic

📏 Échelle Graphique Dynamique

En bas à gauche de la carte, une échelle graphique s'adapte en temps réel à chaque niveau de zoom (100 m, 500 m, 1 km, 2 km). Elle permet d'estimer instantanément les distances réelles sur le terrain sans outil supplémentaire.

📈 5. Tracés GPX Haute Visibilité & Fiche Technique

Sur les cartes topographiques IGN riches en informations (courbes marron, forêts vertes, sentiers rouges), un tracé ordinaire est souvent difficile à distinguer. RandoFinder utilise un algorithme de contraste renforcé pour garantir une lisibilité absolue.

🎨 Contraste & Rendu Visuel

- **Couleur standard :** Bleu Roi Électrique (`#0284c7`), contrastant idéalement avec les teintes IGN.
- **Double halo de découpe :** Un liseré noir profond souligné d'un halo blanc éclatant isole le tracé de tout fond de carte.
- **Chevrons directionnels :** Des flèches orientées indiquent en permanence le sens officiel de progression du parcours.
- **Balises remarquables :** Balise verte 🟢 pour le point de départ / parking, balise rouge 🔴 pour l'arrivée (ou boucle).

📊 Fiche Descriptive Instantanée

- **Distance totale :** Calculée en 3D avec lissage d'altitude.
- **Dénivelé positif (D+) & négatif (D-) :** Filtrage des bruits GPS barométriques.
- **Altitudes clés :** Altitude minimale, maximale et altitude du point de départ.
- **Durée estimée de marche :** Calculée selon la formule standard suisse (4 km/h à plat + 1h par 400m de D+).
- **Technicité & Effort :** Indice IBP d'effort physique.

🔘 Panneau d'Aperçu Déplaçable & Réductible

Lorsqu'une randonnée est sélectionnée, sa fiche apparaît dans un volet flottant ergonomique :

📌 **Déplaçable :** Vous pouvez glisser le volet où vous le souhaitez sur votre écran pour dégager la vue sur la trace.

🔽 **Réductible :** Un clic sur l'icône de réduction minimise le panneau sous forme de badge discret.

📥 **Actions directes :** Télécharger le GPX, imprimer la fiche PDF ou zoomer sur l'ensemble de la boucle.

> 💡 **Sélecteur de couleur personnalisé**
> Si vous préférez afficher la trace en rouge carmin, jaune fluo ou violet pour un besoin spécifique, un sélecteur de teinte est accessible en haut du panneau d'options de la carte.

6. Profil Altimétrique Interactif & Analyse des Pentes

Indispensable pour doser l'effort du groupe et anticiper les montées raides, le module altimétrique de RandoFinder analyse chaque mètre de la trace GPX avec un retour visuel synchronisé sur la carte.

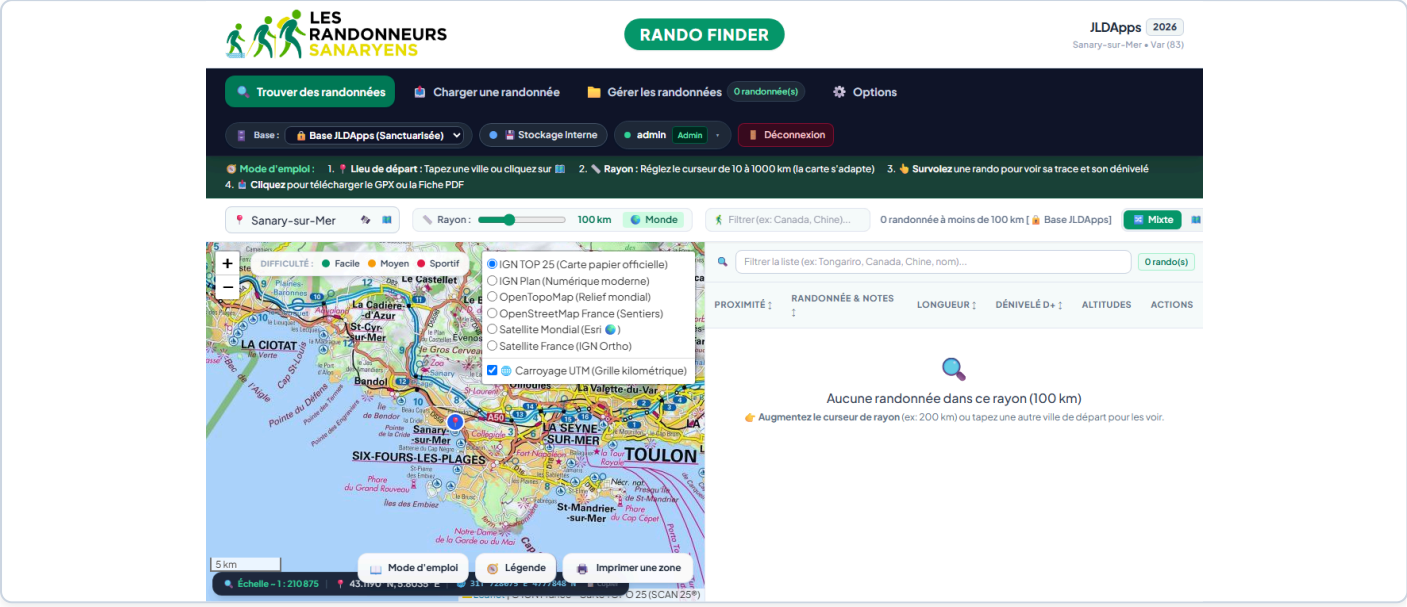


Figure 4 : *Volet de profil altimétrique avec courbe lissée, graduation kilométrique et coloration dynamique des pentes.*

Synchronisation Carte & Graphique

- **Survol du graphique :** En déplaçant votre curseur le long du profil altimétrique, un point repère mobile se déplace en temps réel sur la carte satellite / Top 25.
- **Info-bulle détaillée :** Affiche la distance parcourue, l'altitude exacte et le pourcentage de pente à cet endroit précis.
- **Localisation d'un col ou sommet :** Cliquez sur un pic du profil pour centrer immédiatement la carte sur ce point de passage.

Code Couleur des Pentes

Vert (< 5%)	Faux-plat ou terrain roulant, rythme de marche normal.
Orange (5 à 12%)	Montée soutenue, rythme de progression adapté requis.
Rouge (> 12%)	Pente raide ou pierrier, vigilance accrue sur le terrain.

🌍 7. Moteur de Recherche Universel de Villes du Monde Entier

RandoFinder intègre un géocodeur universel multi-moteurs (Base Adresse Nationale française + Open-Meteo Geocoding + Photon OpenStreetMap) capable de localiser instantanément n'importe quel village, ville, col ou sommet sur la planète.

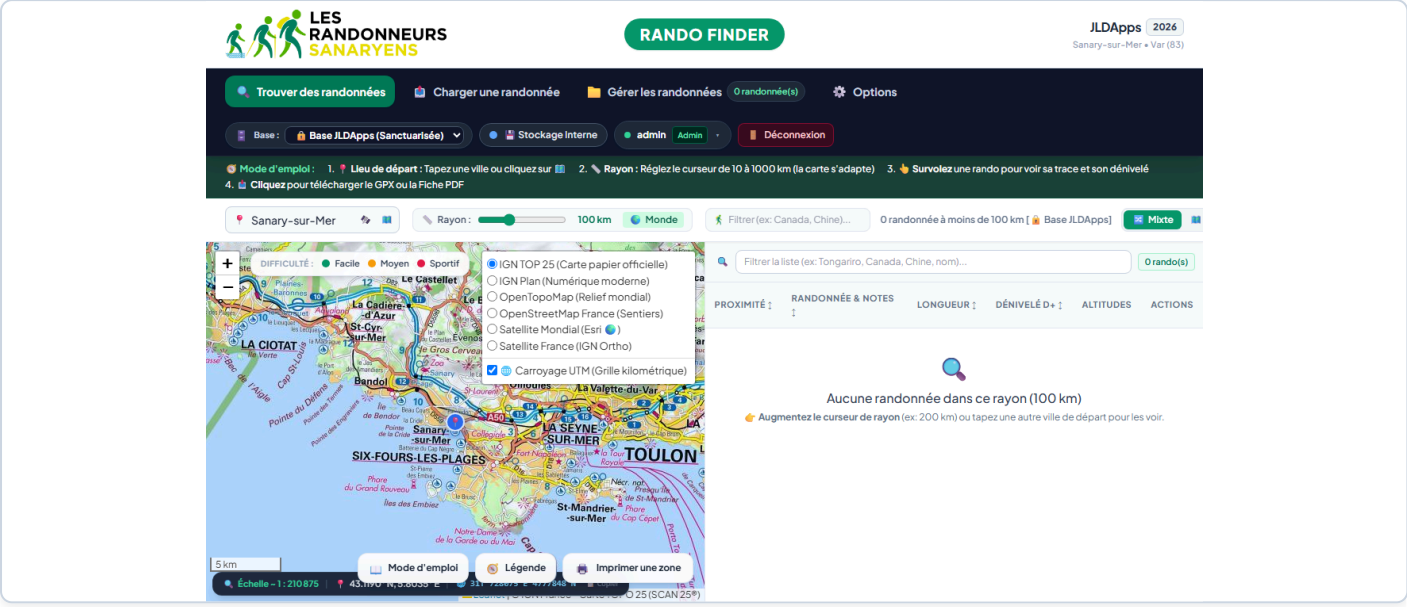


Figure 5 : *Barre de recherche mondiale avec autocomplétion intelligente, drapeaux de pays et bascule automatique de couche.*

🔎 Comment utiliser la recherche ?

1. Tapez au moins 2 lettres dans la barre de recherche en haut au centre (ex: *Sanary*, *Chamonix*, *Rome*, *Tokyo*, *Zermatt*).
2. Une liste déroulante instantanée affiche les correspondances avec le **drapeau national** du pays concerné.
3. Cliquez sur la ville souhaitée : la carte se déplace et zoome automatiquement sur la destination avec un repère animé.

🔄 Basculement Intelligent des Cartes

Les cartes IGN Top 25 ne couvrant que le territoire français (Métropole et Outre-Mer), RandoFinder applique une **règle intelligente automatique** :

- **Si la ville est en France FR :** Conserve le fond officiel IGN Top 25.
- **Si la destination est à l'étranger 🌍 :** Bascule automatiquement sur la carte topographique mondiale **OpenTopoMap** pour éviter tout écran blanc.

🔘 Rayon de Recherche Adaptatif

À droite de la barre de recherche, le bouton de rayon permet de filtrer les randonnées dans un rayon de 10 km, 25 km, 50 km, 100 km ou « Monde entier » autour de la ville sélectionnée.

8. Outil d'Impression sur Mesure (« Imprimer une zone »)

Sur le terrain, la batterie d'un smartphone peut s'épuiser ou le réseau mobile disparaître. Pour garantir une sécurité infaillible, RandoFinder propose un outil dédié pour générer une carte papier au format A4 ou A3 de votre secteur de marche.

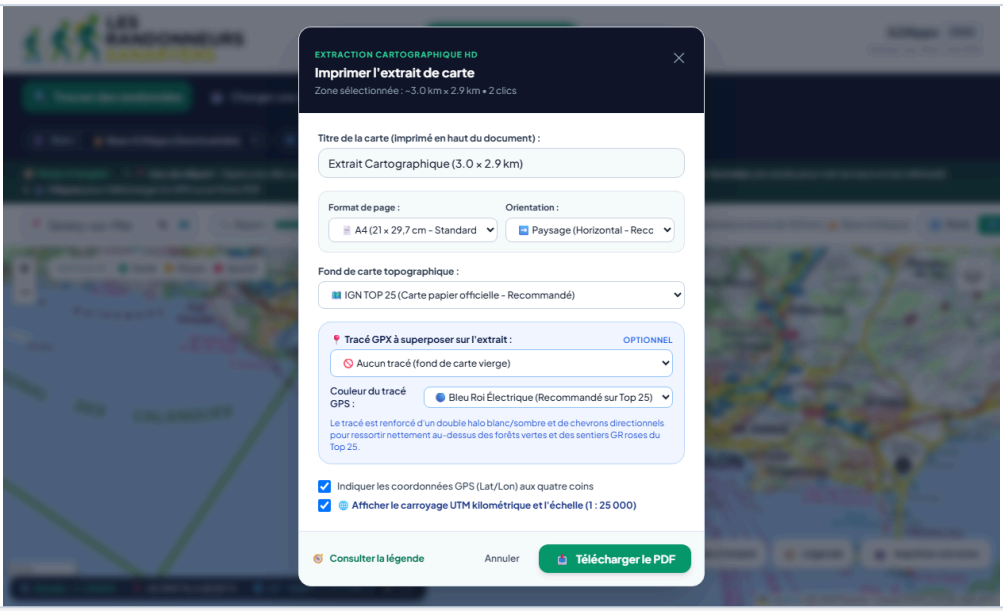


Figure 6 : *Boîte de dialogue de sélection d'emprise géographique avec options de format A4/A3, orientation et export.*

1 Cadrage en 2 Clics

Cliquez sur « **Imprimer une zone** » au-dessus de la carte, puis cliquez à deux endroits opposés sur la carte pour délimiter votre rectangle d'emprise.

2 Choix du Format

Sélectionnez le format **A4** (standard) ou **A3** (grande randonnée), ainsi que l'orientation **Portrait** ou **Paysage**.

3 Échelle Top 25

Le rendu intègre l'échelle au 1:25 000, la boussole Nord, le carroyage UTM et le tracé de la randonnée en haute résolution d'impression (300 DPI).

> ⚠️ **Règle de Sécurité Fédérale : Toujours une carte papier en fond de sac !**
> La Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP) recommande formellement à tout animateur et pratiquant de toujours disposer d'un extrait de carte papier et d'une boussole dans son sac à dos, quel que soit le niveau de technologie de son smartphone.

9. Légende Officielle IGN Top 25 & Exports Documentaires

Pour déchiffrer tous les symboles d'une carte topographique (falaises, sources, ruines, limites de parcs nationaux, balisages), RandoFinder intègre la **Légende Officielle IGN Top 25** directement consultable et imprimable.

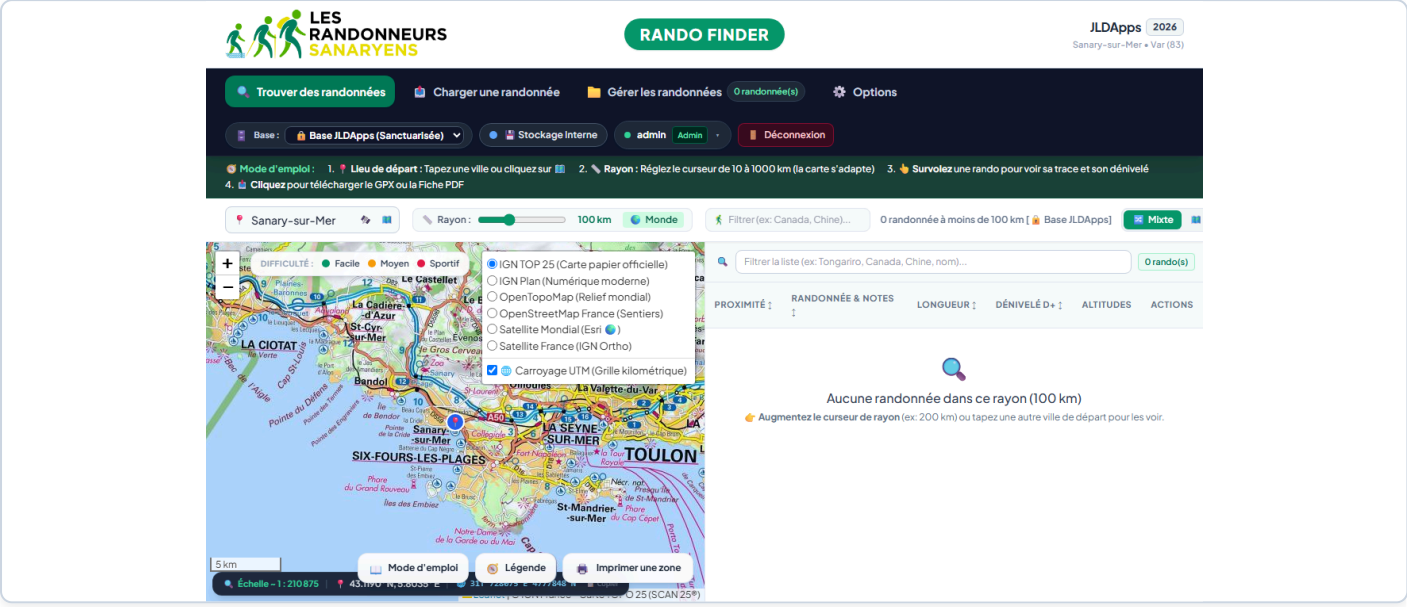


Figure 7 : *Modale de consultation de la légende officielle IGN Top 25 avec bouton d'ouverture du PDF haute qualité à imprimer.*

📖 Comment consulter la légende ?

- Cliquez sur le bouton « 📖 **Légende IGN Top 25** » situé au-dessus de la carte (à côté de l'outil d'impression).
- Un aperçu visuel complet des symboles s'affiche immédiatement.
- Un bouton vert dédié vous permet d'ouvrir le document PDF officiel haute définition pour l'imprimer ou l'enregistrer sur votre téléphone.

📥 Téléchargement GPX & Fiche PDF

- **Fichier GPX universel :** Télécharge la trace nettoyée, compatible avec les montres Garmin, Suunto, les applications Visorando, Komoot, OsmAnd.
- **Fiche Descriptive PDF :** Génère un document 2 pages prêt à imprimer avec carte de situation, profil altimétrique et consignes de sécurité.

> 💡 **Partage par QR Code**
> Sur la fiche descriptive PDF, un QR Code unique permet aux randonneurs de scanner le code avec leur smartphone pour charger instantanément le tracé dans RandoFinder sans rien avoir à taper.

10. Mode Liste / Tableau & Filtres Avancés

Lorsque vous préparez le calendrier des sorties trimestrielles du club, l'onglet **« Liste / Tableau »** offre une vue panoramique et synthétique de toutes les randonnées disponibles dans la base active.

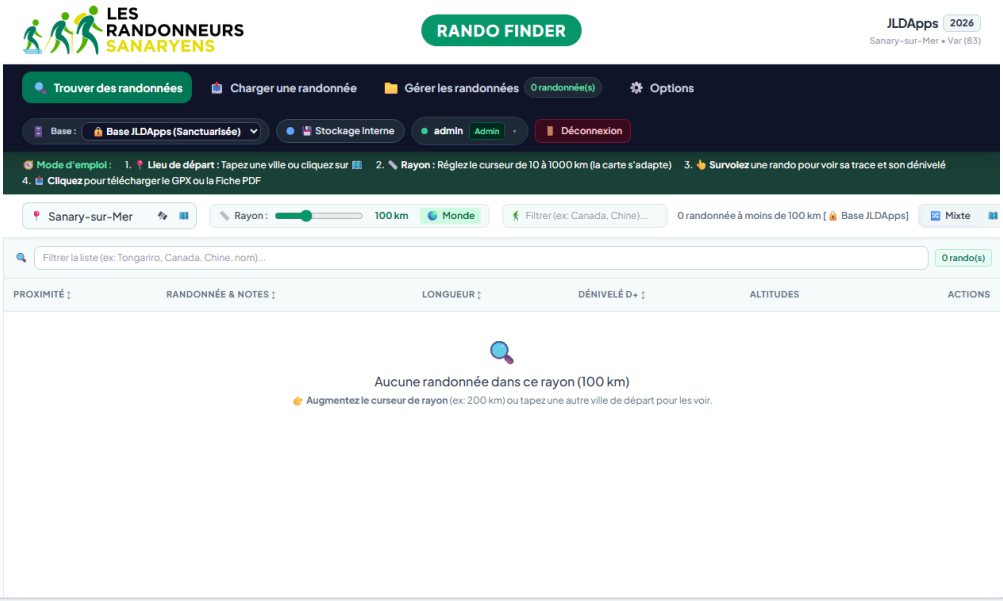


Figure 8 : *Tableau comparatif des randonnées avec colonnes triables (distance, D+, technicité), recherche textuelle et boutons d'action.*

Filtres de Recherche Instantanés

- **Filtre Distance :** Toutes, Courtes (< 8 km), Moyennes (8-14 km), Longues (> 14 km).
- **Filtre Dénivelé :** Moins de 300m, 300 à 600m, Plus de 600m.
- **Filtre Difficulté :** Facile (Vert), Modéré (Bleu), Soutenu (Rouge), Très Difficile (Noir).
- **Recherche textuelle :** Filtrage immédiat par nom de village, massif ou mot-clé.

Actions Rapides en 1 Clic

- **Voir sur la carte :** Ouvre et centre instantanément le tracé sur la carte topographique.
- **Télécharger :** Export direct du fichier GPX de la randonnée.
- **Édition (Adhérents autorisés sur base Sanaryens) :** Modifier le titre, la durée estimée ou les remarques pratiques.
- **Suppression :** Retirer un parcours obsolète (action réservée aux membres autorisés).

Tri multi-colonnes

Cliquez sur les en-têtes de colonnes (*Nom*, *Distance*, *Dénivelé*, *Durée*) pour classer les randonnées par ordre croissant ou décroissant.

11. Gestion des Utilisateurs & Cloud Supabase

RandoFinder assure une **synchronisation en temps réel** entre tous les ordinateurs, smartphones et tablettes des membres grâce à la base de données Cloud Supabase officielle du club (`lotoulcfncyphxarttyk`).

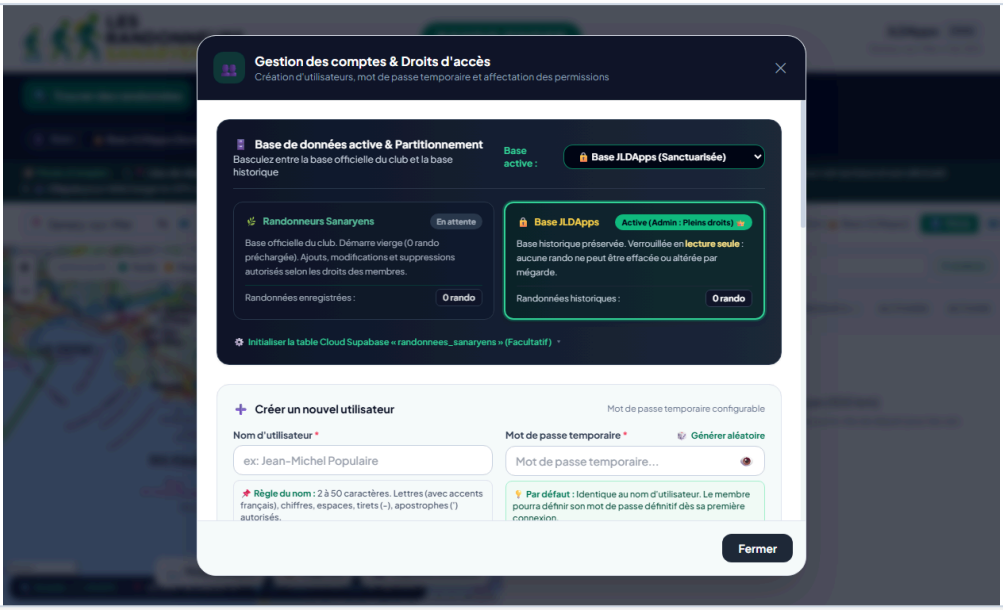


Figure 9 : *Console d'administration des comptes avec badge « 🟢 Cloud Supabase Connecté », formulaire de création et outils d'export/import.*

➕ Création d'un Nouveau Compte

1. Connectez-vous en `admin` > Profil en haut à droite > **« Gérer les comptes utilisateurs »**.
2. Renseignez le nom d'utilisateur (lettres, accents, tirets autorisés).
3. Le mot de passe temporaire est pré-rempli avec le nom (ou cliquez sur 🎲 *Générer aléatoire*).
4. Cochez les droits attribués : 📤 **Upload** et/ou 🖍️ **Édition**.
5. Cliquez sur **« Créer cet utilisateur »** : le compte est immédiatement synchronisé dans le Cloud !

💾 Sauvegarde & Restauration Hors-Ligne

Même sans accès Internet, l'administrateur garde la maîtrise totale de ses comptes :

- 💾 **Exporter les comptes (JSON) :** Télécharge un fichier de sauvegarde crypté de tous vos comptes sur votre ordinateur.
- 📂 **Importer des comptes :** Permet de restaurer la totalité des comptes sur un nouvel appareil en 1 seconde sans passer par Supabase.

> **🟢 Statut Cloud Supabase Connecté (Multi-appareils)**
> Lorsque le badge vert est affiché, chaque compte créé, modifié ou supprimé est instantanément mis à jour sur tous les téléphones et ordinateurs des membres connectés.

12. Matrice Récapitulative des Droits & Sécurité Fédérale

Le tableau ci-dessous récapitule les pouvoirs de chaque profil utilisateur sur les deux bases de données de l'application :

Rôle Utilisateur	Consultation & Fiches PDF	Actions sur Base « Randonneurs Sanaryens »	Actions sur Base « JLDApps » (Sanctuarisée)
Non connecté (Verrouillé)	❌ Bloqué	❌ Bloqué	❌ Bloqué
Membre Simple (Consultation)	✅ Lecture complète	Lecture seule	Lecture seule
Membre Animateur (Upload / Édition)	✅ Lecture complète	✅ Upload & Édition autorisés	🔒 Lecture seule stricte (Sanctuaire)
Administrateur Principal (admin)	✅ Tous pouvoirs	✅ Gestion complète & Comptes	✅ Modification du sanctuaire autorisée

La « Check-List » de l'Animateur Avant le Départ

1. Préparation Numérique & Matérielle

- Vérifier la météo (vent > 60 km/h, orages, vigilance canicule).
- Consulter la carte vigilance incendie préfectorale en été.
- Télécharger la trace GPX dans son application / montre GPS.
- **Imprimer la fiche technique PDF et la carte au 1:25 000.**
- Recharger son smartphone à 100% (+ batterie externe de secours).

2. Équipement & Numéros d'Urgence

- Trousse de premiers secours collective vérifiée (pansements, couverture de survie, sifflet).
- Réserve d'eau suffisante (1,5 L minimum par personne en demi-saison, 2,5 L en été).
- **112 :** Numéro d'urgence européen (accessible même sans réseau de son opérateur).
- **15 (SAMU) / 18 (Pompiers) / 196 (Secours en mer littoral).**

Contact & Assistance Technique Club

Pour toute question sur l'utilisation de RandoFinder, l'ajout de nouvelles randonnées ou la création de comptes adhérents, contactez l'équipe d'animation des **Randonneurs Sanaryens** ou l'éditeur **JLDApps**.